

真空中的球形鸡

Tags:

Time Limit: 1 s Memory Limit: 256 MB
Submission: 147 AC: 36 Score: 100.00

Submit

Codes

AI Code Tips

Description

农场的鸡病了。农场主请来生物学家、化学家和物理学家来看一下鸡出了什么问题。生物学家对鸡做了一番检查，最后说，不知道鸡得的什么病。化学家作了一番试验和测量，最后也没查出什么个所以然。物理学家站在那儿，对着鸡看了一会，甚至都没去动一下那只鸡。然后，拿出笔记本开始写了起来，最后，经过一番可怕的计算，物理学家说，“搞定了，可是，只适用于真空中的球形鸡。”

现在你有两只真空中的球形鸡，他们的质量分别是 m_a 和 m_b ,单位是千克,一开始他们之间间隔为 d 米且相对速度为0，两只鸡分别带有 e_a 和 e_b 单位元电荷的电量,正负表示所带电性，对于任意的 $t \geq 0$ ，两只鸡的最近距离是多少？

已知两个点电荷之间的静电力表示如下：

$$F_e = k \frac{Q_1 Q_2}{r^2} \quad k = 8.99 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2 \quad e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$$

只考虑静电力的作用，球形鸡可视作质点

由于出题人拙劣的物理水平，我们在此做出如下约定：

- 1.带同种电荷的质点相互排斥
- 2.带不同种电荷的质点相互吸引
- 3.不带电荷的质点会因被带电荷的质点极化而被吸引
- 4.同种电荷之间不考虑极化

Input

第一行一个 T 表示共 T 组输入, $T \leq 100000$

每组输入包含5个整数 m_a, m_b, e_a, e_b, d 含义见题面, $0 \leq m_a, m_b \leq 10^9, -10^9 \leq e_a, e_b \leq 10^9, 0 \leq d \leq 10^9$

Output

对于每组输入输出一个数，表示对于任意的 $t \geq 0$ ，两只鸡的最近距离，输出保留三位小数

Samples

input	Copy
<pre>1 1 1 0 1 1000</pre>	
output	Copy
<pre>0.000</pre>	

Hint

本题输入数据较大，请使用更快的输入方式

Author

BAO, Min

Submit

Codes

[HZNUOJ](#) is based on [HUSTOJ](#)

[--- Maintainer List ---](#)

Server Time: 2025-8-26 16:15:39